Educação Profissional Paulista

Secretaria da Educação

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Introdução à gestão de projetos

Gestão de projetos: análise de riscos

Aula 1: Identificação e avaliação de riscos

Código da aula: [PMD]ANO2B1S6A1

Introdução à gestão de projetos

Mapa do projeto

semana 1
Conceitos e definições de projeto e estrutura do projeto multidisciplinar

semana 2
Design Thinking

semana 3
Planejamento e organização de projetos

semana 4
Detalhamento e partes interessadas do projeto

semana 5
Gestão de projetos: detalhamento e entregas

semana 6
Você está aqui!
Gestão de projetos: análise de riscos

Entrega bimestral

semana 7
Cronograma do projeto: técnicas e práticas

Introdução à gestão de projetos

Mapa do projeto

Você está aqui!

Gestão de projetos: análise de riscos

Aula 1 – Identificação e avaliação de riscos

Código da aula: [PMD]ANO2B1S6A1

6

Objetivos da aula

- Compreender os potenciais riscos do projeto multidisciplinar e suas consequências.

Recursos didáticos

- Folhas de papel ou caderno;
- Canetas ou lápis;
- Roteiro de Atividade Prática.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Auxiliar na elaboração de estratégias para minimizar impactos negativos, garantindo um planejamento mais eficaz do projeto.

Habilidades socioemocionais

- Desenvolver flexibilidade e adaptar-se rapidamente às novas informações e mudanças durante o desenvolvimento do projeto.

Ponto de **partida**

Nossa gestão de trabalho

Pendente	Em andamento	Concluído
Elaboração do cronograma	Investigação ou levantamento de possíveis problemas	
Revisão e ajustes	Definição do problema/ desafio	
Preparação para entrega	Elaboração do escopo do projeto	

Crédito: Elaborado especialmente para o curso.

Colocando em **prática**

O que é risco?

© Getty Images

Segundo o PMBOK, risco é um evento ou condição incerta que pode afetar um projeto, positiva ou negativamente.
Isso significa que pode ser uma ameaça ou uma oportunidade.

Fonte: PMI, 2017.

Continua...

Colocando em **prática**

Riscos em projetos

Existem diversos tipos de riscos que podem afetar projetos de diferentes maneiras. Alguns dos principais **riscos em projetos** incluem:

1 **Risco de escopo**

Falta de clareza ou mudanças no escopo, gerando atrasos e custos extras.

2 **Risco de cronograma**

Atrasos causados por estimativas ruins ou dependências entre tarefas.

Exemplos de riscos na organização de formatura

Formandos pedem uma banda extra de última hora, o que aumenta custos e altera a programação.

O atraso na chegada dos fornecedores de equipamentos de som e iluminação compromete o cronograma.

Continua...

Colocando em **prática**

Riscos em projetos

3 Risco de orçamento

Custos inesperados que fazem o projeto ultrapassar o orçamento.

4 Risco de recursos humanos

Problemas com equipe, como falta de habilidades ou alta rotatividade.

5 Risco de tecnologia

Falhas em tecnologias usadas, como hardware ou software.

Exemplos de riscos na organização de formatura

A lembrancinha para os professores não havia sido contabilizada na proposta e, agora, esse valor precisa ser acrescentado ao orçamento.

O organizador principal fica doente dias antes do evento, dificultando a coordenação final.

Problemas no sistema de som durante a formatura prejudicam discursos e apresentações.

Continua...

Colocando em **prática**

Riscos em projetos

6 Risco de mercado

Mudanças no mercado que afetam o projeto (concorrência, flutuação de preços).

7 Risco de terceiros

Problemas com fornecedores ou parceiros.

Exemplos de riscos na organização de formatura

Os fornecedores aumentam os preços de última hora devido à alta demanda por eventos no mesmo período.

A empresa de fotografia contratada cancela o serviço pouco antes do evento, gerando a necessidade de contratar outra.

Continua...

Colocando em **prática**

Riscos em projetos

8

Risco ambiental:

Desastres naturais ou condições climáticas.

9

Risco de segurança:

Questões relacionadas à segurança física e cibernética.

Exemplos de riscos na organização de formatura

Chuvas intensas forçam mudanças no local da cerimônia ao ar livre.

Falta de segurança adequada leva a um incidente durante a festa, afetando o andamento do evento.

Colocando em **prática**

Ferramentas para identificação e análise de riscos

Crédito: Elaborado especialmente para o curso.

Colocando em **prática**

UM PASSO DE CADA VEZ

Identificação de riscos usando matriz SWOT

Materiais necessários

- Folhas de papel ou caderno;
- Canetas ou lápis;
- Roteiro de Atividade Prática.

Passo a passo

1. **Preencha** a matriz SWOT com base no projeto que estão desenvolvendo.
2. **Apresente** a matriz SWOT preenchida ao professor para revisão e feedback.

25 minutos

Em grupo

Baixe o roteiro desta atividade

Colocando em **prática**

Exemplo de preenchimento da matriz SWOT

SWOT

Forças

- Equipe com boa organização e comprometida.
- Experiência em eventos anteriores.

Fraquezas

- Orçamento limitado para decoração e entretenimento.
- Falta de experiência na coordenação de grandes eventos.

Oportunidades

- Parcerias com empresas locais para patrocínio.
- Participação de ex-alunos para ajudar com contatos e recursos.

Ameaças

- Mudanças de última hora nas regras da escola.
- Possível falta de adesão de alunos e convidados.

Crédito: Elaborado especialmente para o curso.

© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Aprendemos que **identificar riscos em projetos** envolve reconhecer diferentes tipos de riscos, como escopo, cronograma e orçamento, e compreender suas possíveis **consequências;**

2. Compreendemos que **a matriz SWOT** é uma ferramenta útil para analisar e **identificar riscos e oportunidades**, ajudando a planejar estratégias para mitigar problemas potenciais;

3. Observamos que a **gestão de riscos** requer **o uso de ferramentas diversas**, como *brainstorming* e análise de *stakeholders*, para garantir uma identificação completa e eficaz dos desafios do projeto.

Saiba mais

ACESSE

Quer aprender mais sobre como identificar e analisar riscos no projeto multidisciplinar e como criar planos para mitigá-los?
Acesse o site do Sebrae e, no campo de buscas, digite: **gerenciamento de risco**.

Você encontrará artigos e recursos que podem ajudar a aplicar essas práticas em seus projetos, além de aprofundar seu entendimento.

Acesse:
SEBRAE. Busca, [s.d.]. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=gerenciamento%20de%20riscos. Acesso em: 18 out. 2024.

Referências da aula

LIMA, G. P. **Gestão de projetos**: como estruturar logicamente as ações futuras. Rio de Janeiro: Grupo LTC, 2009.

MOLINARI, L. **Gestão de Projetos**: teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica, 2010.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. **Guia PMBOK® Newton Square**: Project Management Institute, 2017.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6

Professor, este slide é uma introdução lúdica ao conceito de Kanban e gestão de tarefas. Comece explicando que o Kanban é um quadro de gestão visual que ajuda a organizar tarefas em diferentes estágios, como "pendente", "em andamento" e "concluído". Destaque que o quadro representado mostra uma sequência de atividades que os alunos irão explorar ao longo do primeiro bimestre.

Apresente o quadro como uma ferramenta que eles utilizarão para gerenciar o progresso das atividades ao longo do curso. Explique que, inicialmente, todos os cartões estão na coluna "pendente" porque essas são as etapas que os alunos irão aprender e desenvolver gradualmente. À medida que as aulas avançarem, eles entenderão o significado de cada termo, como "Definição do problema" e "Elaboração do cronograma", e como essas etapas contribuem para a construção de um projeto.

Incentive os estudantes a se familiarizar com a ideia de que o quadro Kanban será uma parte importante de sua jornada de aprendizagem, ajudando-os a visualizar e gerenciar as tarefas que serão necessárias para o sucesso de seus projetos.

Tempo previsto: 4 minutos.

Gestão de sala de aula:

- Apresente o Kanban de forma lúdica, destacando que será uma ferramenta utilizada ao longo do bimestre;
- Explique que os alunos aprenderão o significado de cada termo e como essas etapas se conectam na criação de um projeto;
- Incentive a participação dos alunos na discussão sobre como organizar tarefas em um quadro Kanban;
- Promova uma reflexão sobre a importância de gerenciar e organizar atividades para alcançar os objetivos propostos.

Slide 7

Professor, neste slide, você deve detalhar o conceito de risco segundo o PMBOK, enfatizando que riscos podem ser tanto ameaças quanto oportunidades. Em seguida, passe para a lista dos principais tipos de riscos em projetos: escopo, cronograma e orçamento. Explique como cada tipo pode impactar um projeto: Escopo: Falta de clareza ou mudanças no escopo podem levar a atrasos e custos adicionais.

Tempo previsto: 19 minutos.

Gestão de sala de aula:

- Mantenha o foco em como cada tipo de risco pode afetar os projetos e evite discussões que não estejam diretamente relacionadas ao tópico;
- Use um tom positivo e construtivo, destacando a importância de uma boa gestão de riscos;
- Se houver respostas longas ou debates paralelos, redirecione a conversa para o tópico principal de forma diplomática;
- Incentive um ambiente colaborativo, garantindo que todos os alunos possam compartilhar suas ideias e experiências.

Slide 8

Professor, neste slide, você deve detalhar os principais tipos de riscos em projetos: escopo, cronograma e orçamento. Explique como cada tipo pode impactar um projeto
Escopo: Falta de clareza ou mudanças no escopo podem levar a atrasos e custos adicionais.
Cronograma: Atrasos podem ocorrer devido a estimativas inadequadas ou dependências entre tarefas.

Tempo previsto: 19 minutos.

Gestão de sala de aula:

- Mantenha o foco em como cada tipo de risco pode afetar os projetos e evite discussões que não estejam diretamente relacionadas ao tópico;
- Use um tom positivo e construtivo, destacando a importância de uma boa gestão de riscos;
- Se houver respostas longas ou debates paralelos, redirecione a conversa para o tópico principal de forma diplomática;
- Incentive um ambiente colaborativo, garantindo que todos os alunos possam compartilhar suas ideias e experiências.

Slide 9

Professor, neste slide, você deve abordar os tipos de riscos mencionados, complementando a lista anterior. Explicite cada tipo de risco e como ele pode impactar projetos:

- **Orçamento:** custos inesperados podem resultar em um orçamento superior ao previsto. Certifique-se de que os alunos entendam a importância de identificar e gerenciar cada tipo de risco para evitar impactos negativos no projeto;
- **Recursos humanos:** problemas relacionados à equipe, como falta de habilidades ou alta rotatividade;
- **Tecnologia:** falhas em tecnologias utilizadas, incluindo hardware ou software.

Encoraje os estudantes a refletir sobre como esses riscos podem ser identificados e gerenciados em diferentes projetos.

Gestão de sala de aula:

- Mantenha o foco em como cada tipo de risco pode afetar os projetos e evite discussões que não estejam diretamente relacionadas ao tópico;
- Use um tom positivo e construtivo, destacando a importância de uma boa gestão de riscos;
- Se houver respostas longas ou debates paralelos, redirecione a conversa para o tópico principal de forma diplomática;
- Incentive um ambiente colaborativo, garantindo que todos os alunos possam compartilhar suas ideias e experiências.

Slide 10

Professor, neste slide, você deve abordar os tipos de riscos mencionados, complementando a lista anterior. Explicite cada tipo de risco e como ele pode impactar projetos:

Mercado: mudanças no mercado, como concorrência ou flutuação de preços.
Terceiros: problemas com fornecedores ou parceiros.

Encoraje os estudantes a refletir sobre como esses riscos podem ser identificados e gerenciados em diferentes projetos.

Gestão de sala de aula:

- Mantenha o foco em como cada tipo de risco pode afetar os projetos e evite discussões que não estejam diretamente relacionadas ao tópico;
- Use um tom positivo e construtivo, destacando a importância de uma boa gestão de riscos;
- Se houver respostas longas ou debates paralelos, redirecione a conversa para o tópico principal de forma diplomática;
- Incentive um ambiente colaborativo, garantindo que todos os alunos possam compartilhar suas ideias e experiências.

Slide 11

Professor, neste slide, você deve abordar os últimos tipos de riscos mencionados, complementando a lista anterior. Explicite cada tipo de risco e como ele pode impactar projetos:
Ambiental: Desastres naturais ou condições climáticas adversas.
Segurança: Questões relativas à segurança física e cibernética.

Encoraje os estudantes a refletir sobre como esses riscos podem ser identificados e gerenciados em diferentes projetos.

Gestão de sala de aula:

- Mantenha o foco em como cada tipo de risco pode afetar os projetos e evite discussões que não estejam diretamente relacionadas ao tópico;
- Use um tom positivo e construtivo, destacando a importância de uma boa gestão de riscos;
- Se houver respostas longas ou debates paralelos, redirecione a conversa para o tópico principal de forma diplomática;
- Incentive um ambiente colaborativo, garantindo que todos os alunos possam compartilhar suas ideias e experiências.

Slide 12

Professor, neste slide, você deve apresentar e explicar diversas ferramentas para a identificação e análise de riscos.

Detalhe cada ferramenta e como ela pode ser aplicada para entender e gerenciar riscos em projetos:

- ***Brainstorming*:** gerar ideias em grupo sobre possíveis riscos;
- **Entrevistas:** conversar com *stakeholders* para identificar riscos específicos;
- **Análise SWOT:** identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;
- **Diagrama de Ishikawa:** utilizar a técnica de causa e efeito para identificar a origem dos riscos;
- **Checklists de riscos:** usar listas de verificação baseadas em projetos anteriores para garantir que todos os riscos potenciais sejam considerados;
- **Revisão de documentação:** analisar documentos para identificar riscos que podem não ser imediatamente evidentes;
- **Análise de *stakeholders*:** examinar os interesses e preocupações dos envolvidos para identificar riscos associados;
- **Fluxo de processos:** mapear processos e identificar pontos críticos em que riscos podem ocorrer.

Além disso, incentive os estudantes a explorar a seção "Saiba mais" para obter informações adicionais sobre essas ferramentas e como usá-las da melhor forma.

Gestão de sala de aula:

- Mantenha o foco na aplicação prática de cada ferramenta e sua importância na identificação e análise de riscos. Evite discussões que não estejam diretamente relacionadas ao tema;
- Use um tom informativo e encorajador, destacando como cada ferramenta contribui para uma abordagem mais eficaz no gerenciamento de riscos;
- Se surgirem respostas longas ou debates fora do tema, redirecione a conversa de volta às ferramentas e suas aplicações;
- Crie um ambiente colaborativo, incentivando todos a compartilharem suas ideias e experiências com as ferramentas de gerenciamento de riscos.

Slide 13

Professor, o objetivo deste slide é ajudar os alunos na organização e realização da atividade de identificação de riscos e oportunidades para seus projetos (Projeto Multidisciplinar), usando a matriz SWOT.
Encoraje-os a explorar todas as áreas da matriz e a compreender como cada quadrante pode revelar informações importantes para a gestão do projeto.

Gestão de sala de aula:

- Divida a turma nos grupos já estabelecidos para o Projeto Multidisciplinar;
- Circule pela sala para observar a aplicação da matriz SWOT e ofereça suporte conforme necessário. Ajude a esclarecer dúvidas sobre a aplicação da ferramenta e a análise dos resultados;
- Utilize o próximo slide (mesmo template da matriz) para orientá-los no preenchimento;
- Após a entrega das matrizes SWOT, coordene a revisão e o feedback, garantindo que todos os grupos recebam a orientação necessária para ajustar suas análises.

Condução da dinâmica:

Introdução à atividade (5 minutos): Reapresente a matriz SWOT e explique cada um dos quatro componentes: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Dê exemplos claros para ajudar na compreensão.
Preenchendo a Matriz analisem e discutam SWOT (15 minutos): Instrua os grupos a preencher a matriz SWOT com base em seu projeto. Dê tempo suficiente para que eles analisem cada componente.
Revisão e feedback (5 minutos): Peça para os grupos entregarem suas matrizes para revisão. Após revisar, forneça feedback detalhado e peça para que ajustem suas análises com base nas orientações recebidas.

Expectativas da atividade:

- Espera-se que os alunos preencham a matriz SWOT com informações claras e pertinentes sobre seu projeto. A análise deve cobrir todas as áreas: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças;
- É desejável que os grupos possam demonstrar uma compreensão adequada de como cada componente da matriz pode impactar o projeto. É importante que eles usem o feedback recebido para aprimorar suas análises e ajustar a matriz SWOT conforme necessário;
- Espera-se que a atividade possa resultar em uma análise detalhada que ajude a identificar e priorizar os riscos e oportunidades do projeto.

Slide 14

Professor, utilize este slide (mesmo template da matriz) para orientá-los no preenchimento do template que está no roteiro da atividade.

Slide 15

Professor, a **seção Então ficamos assim...** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula.

Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.

Gestão de sala de aula:
Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções.
Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.
Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:

- Explique que a seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos;
- Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas;
- Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos;
- Finalize resumindo os pontos principais, reiterando a importância de cada conceito e mostrando como ele se encaixa no contexto maior da aula;
- Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.

Expectativas de respostas:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.
A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Slide 16

Professor, é importante motivar os estudantes a explorarem o campo "Saiba mais" após as aulas. Quanto mais diversificado for o conhecimento deles, mais longe poderão chegar. Sinta-se à vontade para sugerir outros temas. Temos certeza de que você conhece muitas informações interessantes.

Tempo previsto: 1 minuto.

Slide 17

Professor, este slide é destinado à exibição das referências bibliográficas que foram utilizadas na elaboração da aula. Isso permite que os estudantes conheçam as fontes de informação que embasam o conteúdo apresentado, incentivando a pesquisa e aprofundamento nos temas abordados.

Educação Profissional Paulista

Secretaria da Educação

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO